KAOYAN · READING · PART A

考研精读

科研的碳排放是值得付出的代价

2025年考研英语一 · Text 2

议论文 · 科技与环境

全文 471 词 · 逐句精读

● 单词 ■ 短语



I was shocked[1] to learn[2] recently[3] that some scientists[4] want to scale back[5] their research[6] in an effort to[7] decrease[8] carbon emissions[9].

我最近得知，一些科学家为了减少碳排放，想要缩减自己的研究，这让我大为震惊。

VOCABULARY

1. **shocked** *adj.* 震惊的
2. **learn** *v.* 得知；了解到
3. **recently** *adv.* 最近
4. **scientist** *n.* 科学家
5. **scale back** 缩减；缩小……的规模
6. **research** *n.* 研究
7. **in an effort to** 为了；力图
8. **decrease** *v.* 减少；降低
9. **carbon emission** 碳排放

The crisis[1] is here, they said, and we need to cut back on[2] our energy-intensive[3] modelling[4].

他们说，危机已经到来，我们需要减少高耗能的建模工作。

VOCABULARY

1. **crisis** *n.* 危机
2. **cut back on** 削减；减少
3. **energy-intensive** *adj.* 高耗能的；能源密集型的
4. **modelling** *n.* 建模；建立模型

At the very least[1], we need to make our energy use[2] far[3] more sustainable[4].

最起码，我们需要大幅提高自身能源使用的可持续性。

VOCABULARY

1. **at the very least**
   最起码；至少
2. **energy use** 能源使用
3. **far** *adv.*
   （修饰比较级）远远；……得多
4. **sustainable** *adj.*
   可持续的

It is unarguable[1] that our laboratories[2], scientific[3] instruments[4], rockets[5] and satellites[6]— …

无可争辩的是，我们的实验室、科学仪器、火箭和卫星，

VOCABULARY

1. **unarguable** *adj.* 无可争辩的；不容置疑的
2. **laboratory** *n.* 实验室
3. **scientific** *adj.* 科学的
4. **instrument** *n.* 仪器
5. **rocket** *n.* 火箭
6. **satellite** *n.* 卫星

… the tools[7] we scientists[8] need to measure[9] the planet's[10] pulse[11]— …

也就是我们科学家测量地球脉搏所需的工具，

VOCABULARY

7 **tool** *n.* 工具

8 **scientist** *n.* 科学家

9 **measure** *v.* 测量

10 **planet** *n.* 行星；（the planet）地球

11 **pulse** *n.* 脉搏

… demand[12] significant[13] amounts[14] of energy in both their construction[16] and[15] operation[17].

无论建造还是运行，都需要消耗大量能源。

VOCABULARY

12 **demand** *v.* 需要；要求

13 **significant** *adj.* 大量的；可观的

14 **amount** *n.* 量；数量

15 **both…and** ……和……都；既……又

16 **construction** *n.* 建造；建设

17 **operation** *n.* 运行；运转

And it is equally[1] true that science's unrelenting[2] appetite for[3] information[4] has caused[5] a mushrooming[6] ...

而且同样属实的是，科学对信息永无止境的渴求，

VOCABULARY

1. **equally** *adv.* 同样地
2. **unrelenting** *adj.* 无休止的；持续不断的
3. **appetite for** 对……的渴求；对……的欲望
4. **information** *n.* 信息
5. **cause** *v.* 导致；造成
6. **mushrooming** *n.* （如雨后春笋般）迅速涌现；激增

… of energy-intensive[7] data centres[8] around the world[9].

> 已导致高耗能的数据中心在世界各地如雨后春笋般涌现。

VOCABULARY

7 **energy-intensive** *adj.* 高耗能的；能源密集型的

8 **data centre** 数据中心

9 **around the world** 在世界各地

According to[1] the International Energy Agency[2], these buildings now consume[3] about 1 percent[4] of the world's electricity[5].

据国际能源署称，这些建筑如今消耗着全世界约1%的电力。

VOCABULARY

1. **according to**
   据……称；根据
2. **International Energy Agency**
   国际能源署
3. **consume** *v.* 消耗
4. **percent** *n.* 百分之……
5. **electricity** *n.* 电；电力

However[1], this is a price we must pay for[2] understanding the world.

然而，这是我们为认识世界而必须付出的代价。

VOCABULARY

1 **however** *adv.* 然而

2 **pay a price for**
为……付出代价

How can we **inform**[2] **decision makers**[2] **about**[1] the best ways to **bring down**[3] **carbon emissions**[4] if we can't **track**[5] the **amount**[6] of **carbon dioxide**[7] in the **atmosphere**[8], …

如果我们无法追踪大气中二氧化碳的含量，以及它从哪里来、是谁排放的，又怎能告诉决策者减少碳排放的最佳途径呢?

VOCABULARY

1. **inform...about** 告诉（某人）……；向……说明
2. **decision maker** 决策者
3. **bring down** 降低；减少
4. **carbon emission** 碳排放
5. **track** *v.* 追踪；跟踪
6. **amount** *n.* 量；含量
7. **carbon dioxide** 二氧化碳
8. **atmosphere** *n.* 大气；大气层

… where it's coming from[9] and who's producing[10] it?

如果我们无法追踪大气中二氧化碳的含量，以及它从哪里来、是谁排放的，又怎能告诉决策者减少碳排放的最佳途径呢?

VOCABULARY

9 come from 来自；源于

10 produce *v.* 产生；排放

The carbon emissions[1] from technological[2] research[3] are well spent[4]: ultimately[5] this research will safeguard[6] the future of our planet[7].

> 技术研究产生的碳排放是物有所值的：这类研究最终将守护我们这个星球的未来。

VOCABULARY

1. **carbon emission** 碳排放
2. **technological** *adj.* 技术的；科技的
3. **research** *n.* 研究
4. **well spent** 物有所值的；（花得）值得的
5. **ultimately** *adv.* 最终
6. **safeguard** *v.* 守护；保护
7. **planet** *n.* 星球；行星

It can be hard for scientists[1] to make the case[2] because our work is complex[3], often takes place[4] behind closed doors[5] and does not always[6] lend itself to[7] easy interpretation[8] or explanation[9].

科学家可能很难把这个道理讲清楚，因为我们的工作很复杂，往往关起门来进行，而且并不总是易于解读或解释。

VOCABULARY

1. **scientist** *n.* 科学家
2. **make the case** 讲清道理；（为某观点）论证
3. **complex** *adj.* 复杂的
4. **take place** 进行；发生
5. **behind closed doors** 关起门来；不公开地
6. **not always** 并不总是
7. **lend itself to** 易于；适合于
8. **interpretation** *n.* 解读；阐释
9. **explanation** *n.* 解释；说明

But demonstrating[1] the efficacy[2] of science will be crucial[3] if we are to[4] solve[5] humanity's[6] greatest challenges[7].

但如果我们要解决人类面临的最大挑战，证明科学的功效将至关重要。

VOCABULARY

1. **demonstrate** *v.* 证明；展示
2. **efficacy** *n.* 功效；效力
3. **crucial** *adj.* 至关重要的
4. **be to do** （用于if从句）要；想要
5. **solve** *v.* 解决
6. **humanity** *n.* 人类
7. **challenge** *n.* 挑战；难题

It is all too[1] easy to feel paralysed[2] in the face of[3] daunting[4] problems such as[5] climate change[6] and to do nothing.

面对气候变化这类令人生畏的难题，人们实在太容易感到不知所措，什么也不做。

VOCABULARY

1. **all too** 实在太；未免太
2. **paralysed** *adj.* （因恐惧等）不知所措的；无法行动的
3. **in the face of** 面对
4. **daunting** *adj.* 令人生畏的
5. **such as** 例如；诸如
6. **climate change** 气候变化

But then I think of[1] a friend's daughter who turned her fears[3] into[2] action: ...

但这时我就会想起一位朋友的女儿，她把恐惧化作了行动：

VOCABULARY

1. **think of** 想起；想到
2. **turn...into** 把……变成；把……化为
3. **fear** *n.* 恐惧；担忧

… she became a **wind energy**[4] **engineer**[5] and now **thrives on**[6] **delivering**[7] **renewable energy**[8], **limiting**[9] **emissions**[10].

她成了一名风能工程师，如今在提供可再生能源、限制排放的工作中如鱼得水。

VOCABULARY

4 **wind energy** 风能

5 **engineer** *n.* 工程师

6 **thrive on** 在……中如鱼得水；以……为乐

7 **deliver** *v.* 提供；输送

8 **renewable energy** 可再生能源

9 **limit** *v.* 限制

10 **emission** *n.* 排放；排放物

Recognising[1] the hope that science and engineering[2] can bring was the impetus behind[3] the creation[4] of the Millennium Technology Prize[5], …

> 认识到科学与工程能够带来希望，正是设立千禧技术奖的动力所在；

VOCABULARY

1. **recognise** *v.* 认识到
2. **engineering** *n.* 工程；工程学
3. **impetus behind** ……背后的动力；……的推动力
4. **creation** *n.* 设立；创立
5. **Millennium Technology Prize** 千禧技术奖

… which is now **entering**[6] its 20th year as a **celebration**[7] of human **ingenuity**[8].

> 这一礼赞人类创造才能的奖项，如今正迈入第20个年头。

VOCABULARY

6 **enter** *v.* 进入；迈入

7 **celebration** *n.* 礼赞；颂扬

8 **ingenuity** *n.* 创造才能；聪明才智

One of the past[1] winners[2], Professor[3] Martin Green from the University of New South Wales, …

往届得主之一、澳大利亚新南威尔士大学的马丁·格林教授，

VOCABULARY

1. **past** *adj.* 往届的；以往的
2. **winner** *n.* 获奖者；得主
3. **professor** *n.* 教授

… Australia, is the **inventor**[4] of the **Passivated**[5] **Emitter**[6] and **Rear**[7] **Cell**[8] **technology**[9], which is now found in most of the world's **solar panels**[10].

> 是钝化发射极和背面电池技术的发明者，如今世界上大多数太阳能电池板都采用了这项技术。

VOCABULARY

4. **inventor** *n.* 发明者；发明人
5. **passivated** *adj.* 钝化的
6. **emitter** *n.* 发射极
7. **rear** *adj.* 背面的；后部的
8. **cell** *n.* 电池
9. **technology** *n.* 技术
10. **solar panel** 太阳能电池板

Thanks to[1] his invention[2], we have a real chance to decrease[3] the world's carbon emissions[4].

多亏了他的这项发明，我们才真正有机会减少全世界的碳排放。

VOCABULARY

1. **thanks to** 多亏；由于
2. **invention** *n.* 发明
3. **decrease** *v.* 减少；降低
4. **carbon emission** 碳排放

Every day, scientists[1], technologists[2] and engineers[3] are discovering[4] new ways to exploit[5] renewable energy sources[6] and develop[7] techniques[8] …

科学家、技术专家和工程师每天都在发现新的方法，以开发利用可再生能源，并研发各种技术，

VOCABULARY

1. **scientist** *n.* 科学家
2. **technologist** *n.* 技术专家
3. **engineer** *n.* 工程师
4. **discover** *v.* 发现
5. **exploit** *v.* 开发利用；利用
6. **renewable energy source** 可再生能源
7. **develop** *v.* 研发；开发
8. **technique** *n.* 技术；方法

… not just to use power more intelligently[10] but[9] to power[11] our intelligence[12].

这些技术不仅能让我们更智能地使用电力，还能为我们的智能提供动力。

VOCABULARY

9 **not just…but**
不仅……还；不仅……而且

10 **intelligently** *adv.*
智能地；聪明地

11 **power** *v.*
为……提供动力；
为……供电

12 **intelligence** *n.* 智能；
智力

A great example of this is Europe's largest **supercomputer**[1], LUMI in Finland, which is **astonishingly**[2] **carbon-negative**[3].

> 欧洲最大的超级计算机、位于芬兰的LUMI就是这方面的一个绝佳例子，令人惊讶的是，它实现了负碳排放。

VOCABULARY

1. **supercomputer** *n.* 超级计算机
2. **astonishingly** *adv.* 惊人地；令人惊讶地
3. **carbon-negative** *adj.* 负碳排放的

Established[1] in an old paper mill[2], it is powered[3] by a nearby[4] river, and its waste heat[5] warms[6] the people who live in the surrounding[7] town of Kajaani.

它设在一座旧造纸厂里，由附近的一条河流供电，产生的余热则为周边卡亚尼镇的居民供暖。

VOCABULARY

1. **establish** *v.* 设立；建立
2. **paper mill** 造纸厂
3. **power** *v.* 为……供电；为……提供动力
4. **nearby** *adj.* 附近的
5. **waste heat** 余热；废热
6. **warm** *v.* 使温暖；为……供暖
7. **surrounding** *adj.* 周围的；周边的

If the world is to[1] meet[2] its net-zero[3] ambitions[4], we must think hard about[5] how we can deliver[6] sustainable[7] computing[8] and deliver more LUMIs.

如果世界要实现净零目标，我们就必须认真思考，如何才能实现可持续计算、打造更多像LUMI这样的超级计算机。

VOCABULARY

1. **be to do**（用于if从句）要；想要
2. **meet** *v.* 实现；达到（目标）
3. **net-zero** *adj.* 净零（排放）的
4. **ambition** *n.* 目标；雄心
5. **think hard about** 认真思考
6. **deliver** *v.* 实现；打造
7. **sustainable** *adj.* 可持续的
8. **computing** *n.* 计算；计算机运算